

7.3. EL FACTOR VEHÍCULO

Los vehículos actuales incorporan dispositivos de seguridad que reducen la posibilidad de sufrir un accidente o las consecuencias del mismo. No obstante, el papel del conductor es fundamental para que estos dispositivos funcionen correctamente, ya que de nada servirían si no se utilizan de la forma adecuada o si se encuentran en mal estado, por lo que se debe realizar el mantenimiento adecuado del vehículo aunque no esté en constante movimiento. Por ejemplo, sería recomendable realizar una puesta a punto del vehículo después de haber estado en zona de playa para evitar la aparición de corrosión.

1. ACOMODACIÓN Y REGLAJES DEL PUESTO DEL CONDUCTOR

Correctos

- Para poder manejar el vehículo con seguridad y comodidad se debe mantener una **postura adecuada** en el puesto de conducción. Sólo así podrá **acceder bien a los mandos** del vehículo y **accionarlos con la precisión** que requieren, para reaccionar correctamente ante las situaciones que se le presenten. Para ello se debe:

- Regular el **asiento** para poder **pisar a fondo los pedales**, sin desplazar el cuerpo hacia delante y quedando las **piernas ligeramente flexionadas**.

- Regular el **respaldo** y la posición del **volante** para que pueda **llegar** a su parte superior **con ambas manos sin separar la espalda** del respaldo. Cuando lo coja en su posición normal los **brazos** deben quedar **ligeramente flexionados**.



- Regular la altura del **asiento** y del **volante** para **ver la vía por encima** de él.

Después de regularse asiento, respaldo y apoyacabezas, el conductor debe regular los espejos retrovisores y colocarse adecuadamente el cinturón de seguridad.

La postura del conductor de una motocicleta, ha de ser suelta y no forzada, sin encorvar el cuerpo más de lo necesario.

Incorrectos

- Los más frecuentes son...

- **Demasiado cerca** del volante: **Produce fatiga, resta movilidad** (movimientos más forzados y lentos). Además, en vehículos **con airbag es peligroso**.

- **Demasiado lejos** del volante: **Impide actuar con rapidez y eficacia**. Además, los dispositivos de seguridad no actúan correctamente.



2. MANDOS

Accionados con los pies



① **Embrague.** Permite acoplar o desacoplar el motor de la transmisión.

② **Freno de servicio (freno de pie).** Actúa sobre los frenos de las cuatro ruedas. Sirve para reducir la velocidad y detener el vehículo.

③ **Acelerador.** Aumenta la velocidad de giro del motor.

Accionados con las manos



Volante. Se debe coger por el exterior, con firmeza pero sin agarrotamiento y en una posición que suele oscilar entre las **dos menos diez y tres menos cuarto** de las agujas del reloj.

Palanca del cambio de velocidades. Permite elegir la "marcha" más adecuada para cada situación.

Freno de estacionamiento (freno de mano). Se utiliza para dejar inmovilizado el vehículo. Generalmente sólo frena las ruedas traseras, por lo que no es recomendable utilizarlo cuando se está circulando.

Mandos de las motocicletas



Disposición más generalizada.

- **Mano derecha:** acelerador y freno delantero.
- **Mano izquierda:** embrague.
- **Pie derecho:** freno trasero.
- **Pie izquierdo:** selector de marchas.

No es aconsejable conducir un vehículo con **chancas**, porque podrían caerse y dificultar el manejo de los pedales o mandos.

3. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO

Para conseguir la máxima seguridad, se diseñan los vehículos con elementos destinados a:

- **Evitar accidentes** (seguridad **activa o primaria**).
- **Reducir las consecuencias** de un accidente (seguridad **pasiva o secundaria**).
- Ayudar al conductor a **mantener** su **atención** o **facilitan** su **respuesta** (seguridad **preventiva**).

3.1. SEGURIDAD ACTIVA

Aquellos dispositivos destinados a evitar la posibilidad de sufrir un accidente. Ejemplos:



3.1.1. LOS NEUMÁTICOS

Son los **únicos elementos del vehículo que están en contacto con el suelo**.

En la **banda de rodadura** se tallan unos **canales y ranuras que permiten el agarre del vehículo al pavimento (adherencia)**. Cuando existe **agua en la calzada, el dibujo la evacua** permitiendo el contacto con el suelo.

Si el neumático está **desgastado** (menos dibujo), **se pierde adherencia** llegando a perder el control del vehículo. En las **ranuras principales** están los **indicadores de desgaste TWI**.



Tipos de neumáticos

- **Sin cámara (TUBELESS):** el aire se almacena en el interior del conjunto formado por la llanta y la cubierta (si se pincha pierde el aire lentamente).
- **Con cámara (tube type):** el aire se almacena en una cámara instalada en el interior (son menos seguros).
- **Radial:** la carcasa tiene unas cuerdas engomadas y alambres colocados en forma de radios.



Características de los neumáticos

- **Dimensiones (185/65).** La primera cifra indica la anchura del neumático en milímetros y la segunda, la relación entre la altura del flanco y el ancho del neumático (en porcentaje).
- **Estructura (R).** Generalmente la carcasa de los neumáticos es radial ya que ofrecen muchas ventajas.
- **Diámetro de la llanta (15).** Indica el diámetro de la llanta expresado en pulgadas.
- **Índice de capacidad de carga (82).** Expresa la carga máxima que puede soportar un neumático a la velocidad correspondiente a su símbolo de velocidad. En el ejemplo utilizado, el índice de carga 82 equivale a 475 kg.
- **Código de velocidad (V).** Indica la velocidad máxima a la que puede circular con seguridad. La letra "V" del ejemplo, equivale a una velocidad superior a 210 km/h.
- **Tipo de cámara de aire (TUBELESS).** Indica que el neumático está preparado para ir montado sin cámara. Este tipo de neumático es el más utilizado en la actualidad, ya que son más resistentes a la pérdida de aire en caso de pinchazo.
- **Fecha de fabricación (DOT 1008).** Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas, el año. En el caso del ejemplo, el neumático está fabricado en la semana 10 del año 2008.
- **Indicador de desgaste (TWI).** Si el dibujo del neumático está a nivel de estos testigos, significa que su profundidad es igual o inferior al límite legal de 1,6 milímetros.



Etiquetado de los neumáticos

Los proveedores y distribuidores de neumáticos velarán por que los neumáticos vayan acompañados en el punto de venta de una **etiqueta en la forma de un adhesivo** con la siguiente información:

- **Parte superior:** Código QR; Nombre comercial o marca; Tipo de neumático; Designación; Clase; Pictogramas de **eficiencia en términos de consumo de carburante y adherencia en superficie mojada**, con sus respectivas escalas y clases de comportamiento.

- **Parte inferior:** Pictograma del **ruido de rodadura exterior**, valor expresado en dB y clase de comportamiento; Pictograma de **adherencia en nieve y/o hielo**, para los neumáticos que cumplan los valores mínimos del índice de adherencia en nieve y/o hielo establecidos.

Cuando los neumáticos no se hallen a la vista del usuario final en el momento de la venta, los distribuidores proporcionarán una copia de la etiqueta del neumático antes de la venta. Asimismo, **cualquier publicidad visual de un tipo de neumático específico deberá mostrar la etiqueta del neumático**.

Mantenimiento de los neumáticos

El mal estado de los neumáticos es la principal causa de accidente por fallo mecánico. Es por ello, que el conductor debe prestarles la atención que requieren y realizar sistemáticamente el mantenimiento adecuado.

Presión de inflado

- La **presión de inflado** de los neumáticos se debe **comprobar periódicamente** (cada 15 días aproximadamente). Esta comprobación debe hacerse con los neumáticos **fríos** y utilizando un manómetro en buen estado. Si comprueba la presión con los neumáticos calientes, no debe quitar el aumento producido, ya que es normal y el fabricante lo prevé.



- Los neumáticos deben estar a la **presión recomendada por el fabricante (según carga y vía)**. La rueda de **repuesto**, debe ir a la **más alta** de las que recomienda el fabricante.

¿Qué ocurre si la presión de inflado no es correcta?

Cuando la **presión de inflado** de los neumáticos es **inferior** a la necesaria:

- **Se deforman más los flancos y se calientan** excesivamente.
- Se **desgastan más** y más deprisa por los **bordes** de la banda de rodadura (hombros).
- Aumenta el **riesgo de reventón**.
- **Disminuye la adherencia** lo que es especialmente peligroso con pavimento deslizante. Además aumenta el riesgo de aquaplaning.
- El vehículo **pierde estabilidad y aumenta el consumo** de carburante (la rueda desinflada ofrece más resistencia a la rodadura).



Si la **presión** de inflado de los neumáticos es **superior** a la necesaria:

- **Disminuye la zona de contacto** con el pavimento y con ello la adherencia.
- Se **desgastan más** y más deprisa **por el centro** de la banda de rodadura.
- **No absorben** bien las **irregularidades** del terreno, por lo que el vehículo **vibra más** y se **deterioran** los órganos de la **suspensión**.



Si la **presión** entre ruedas del mismo eje está **descompensada** (más peligroso):

- Cada rueda tendrá un **agarre** y un **rozamiento** **distinto** al previsto.
- El vehículo tenderá a irse **hacia el lado de la rueda más desinflada**.
- La **frenada** será más **irregular** (se **acentúa la desviación** indicada).

Otras operaciones de mantenimiento

- Retirar las piedras incrustadas en las ranuras (dibujo), limpiar las ruedas de posibles productos abrasivos e inspeccionar los posibles desgastes anormales.
- Colocar los neumáticos en mejor estado en el eje trasero, ya que es el que más fácilmente puede perder adherencia y además, el que tiene mayor probabilidad de sufrir aquaplaning (suele soportar menos peso).
- Equilibrar las ruedas: consiste en colocar unas pequeñas piezas de plomo (contrapesos) en la llanta para que la rueda gire sin vibraciones. Si se pierden, se producen vibraciones en las ruedas que se transmiten al volante cuando el vehículo alcanza una velocidad determinada. Las vibraciones dañan a los neumáticos, suspensión, dirección, etc.



¿Qué factores aumentan el desgaste de los neumáticos?

Además de la presión de inflado, aumentan el desgaste estos factores:

- La **forma de conducir**:
 - La conducción **agresiva** (aceleraciones, frenazos, etc.).
 - La **velocidad**: a 120 km/h se desgasta dos veces más que a 70 km/h.
 - Los **golpes o roces** contra los **bordillos**, baches, piedras, etc.
- El **mal estado del vehículo**:
 - **Dirección** desalineada.
 - Ruedas **desequilibradas** y amortiguadores en **mal estado**.
 - **Frenos** mal reglados.
 - El **exceso de carga** y su mala colocación.
- Las **condiciones de la vía**:
 - El **tipo y estado del pavimento**.
 - El **clima**: se desgastan **más en verano que en invierno**.
 - El uso de **cadenas** en invierno. Recuerde que se deben quitar cuando no sean necesarias, ya que dañan al pavimento y a los neumáticos.

Además, el desgaste siempre es **mayor en las ruedas motrices** (las que reciben el movimiento del motor). El contacto con grasa, líquido de frenos o disolventes, también perjudica su estado.

¿Cuándo se deben cambiar los neumáticos?

Con cortes, grietas o bultos:

No ignore los cortes y deformaciones que se producen en el neumático.



Recomendación:

Consulte la fecha de fabricación debido que a partir de los 5 años puede haber perdido sus propiedades.



Dibujo insuficiente:

Recomendable antes que la profundidad de las ranuras llegue a 2 mm. Obligatorio cuando llegue a 1,6 mm.



Cuando la goma del neumático se endurece por envejecimiento, es peligroso porque el vehículo puede derrapar por falta de agarre.

Los neumáticos nuevos deben ser **iguales en todas las ruedas**. Si por necesidad hubieran de usarse mezclados, **al menos deben ser iguales en cada eje**.

Si quiere montar neumáticos con dimensiones diferentes, debe tener en cuenta las indicaciones que puedan aparecer en la tarjeta ITV y las equivalencias del fabricante. En ningún caso podrá montar neumáticos con un índice de carga o velocidad inferior al indicado por el fabricante. Si monta neumáticos más anchos, se consume más combustible y disminuye la seguridad (perjudican a los frenos, suspensión y dirección).

¿Cómo se debe cambiar una rueda?

Para que esta tarea no resulte peligrosa, se deberá buscar un lugar adecuado e inmovilizar el vehículo correctamente, ponerse el chaleco antes de bajar del vehículo y señalizar el obstáculo creado con el fin de evitar posibles accidentes.

1º Prepararse



Conectar luz de emergencia, ponerse el chaleco, colocar triángulos y herramientas.

2º Aflojar tornillos un poco



Antes de elevar el vehículo para evitar que se mueva.

3º Elevar



Hay que mirar que el gato siga recto cuando se está elevando el vehículo.

4º Quitar



Una vez que la rueda no toque el suelo, quitar tornillos y la rueda.

5º Colocar y apretar un poco



Colocar la de repuesto y poner los tornillos apretándolos un poco.

6º Bajar y terminar de apretar



Bajarlo y terminar de apretar los tornillos. Repasar apriete tras recorrer 20 km.

"Nunca debe colocarse debajo de un vehículo levantado con un gato."

¿Qué se debe hacer si un neumático revienta?

Controlar un vehículo cuando una rueda revienta es una tarea difícil de realizar. No obstante, el comportamiento en caso de reventón es:

- Mantener la calma, coger el **volante con fuerza** y **corregir** las posibles **desviaciones**.
- **No soltar bruscamente el acelerador**.
- **Frenar lo mínimo posible y con mucha suavidad**.

**3.1.2. LOS FRENOS**

Los frenos tienen la misión de reducir la velocidad del vehículo, detenerlo e inmovilizarlo en caso necesario. Para ello, se transforma la energía cinética generada por el movimiento del vehículo en energía calorífica. Esto se consigue al hacer rozar, con la fuerza necesaria, una parte fija (pastillas o zapatas) con una parte móvil (discos o tambores).

Tipos de frenos

Según sus elementos se clasifican en:

**Freno de disco**

El disco gira unido a la rueda y al frenar, las pastillas lo comprimen y lo frenan.

**Freno de tambor**

El tambor gira unido a la rueda y al frenar, las zapatas se expanden y lo frenan.

El **más utilizado** es el **freno de disco**, ya que presenta las siguientes **ventajas**:

- El **vehículo frena en menos metros** (menor distancia de frenado).
- Existe **menos riesgo de bloquear** las ruedas al frenar.
- Se **refrigeran mejor retrasando** la aparición del **fading** (pérdida de eficacia por calentamiento excesivo).

Según la finalidad de los frenos se clasifican en:

	Tipos de frenos	¿Para qué se utiliza?	¿Sobre qué ruedas actúa?
	Freno de servicio (freno de pie)	Para frenar y detener al vehículo.	Sobre todas las ruedas.
	Freno de socorro (es el último recorrido del freno de pie)	Para frenar y detener al vehículo cuando falla el freno de servicio.	Sobre 2 ruedas como mínimo.
	Freno de estacionamiento (freno de mano)	Para garantizar la inmovilización del vehículo.	Generalmente sobre las ruedas traseras.

Otra forma de reducir la marcha del vehículo es utilizando **el motor como freno** (el llamado **freno motor**).

El freno motor es la **deceleración** que se produce cuando se **suelta el acelerador**, pudiendo aumentarse cambiando a una **marcha inferior**. Esta forma de "frenar" presenta las siguientes **ventajas**:

- Se **reduce** el peligro de **alcance**, ya que **no se sorprende a los conductores** que circulan detrás con **detenciones bruscas**.
- Se **desgastan menos** los frenos y se **evita el fading**.
- Se **reduce el consumo** de combustible y la **contaminación**.



¿De qué depende la eficacia de los frenos?

La eficacia del frenado depende de:

- La **presión** que se ejerce sobre el pedal de freno. El **servofreno**, evita al conductor un esfuerzo notable a la hora de accionarlo, siempre que esté el motor en marcha. Sin este sistema, el esfuerzo a realizar para frenar el vehículo, sería mucho mayor.
- El estado de los **neumáticos, frenos y suspensión** (si los amortiguadores están en mal estado la distancia de frenado puede aumentar **hasta un 50% más**).
- El estado de la **calzada**.
- La **velocidad** (a mayor velocidad mayor distancia de frenado).
- El **peso total** del vehículo (a mayor peso, menos eficacia).

¿Cómo se deben utilizar los frenos?

- En **condiciones normales** el conductor debe frenar:
 - Con la máxima **antelación** posible (utilice el freno motor).
 - Teniendo en cuenta las condiciones de adherencia (**con poca adherencia**, debe frenar con **más suavidad y anticipación**).
 - Pisando el pedal **suave y progresivamente**.



Al frenar, el **peso** del vehículo se desplaza **hacia delante** con una fuerza que depende de lo fuerte que se frena y de la velocidad. Este desplazamiento produce una inclinación de la carrocería que **dificulta el manejo** de la **dirección** y **deteriora la suspensión** (se agacha la parte delantera y se eleva la parte trasera). Además, con ello aumenta la posibilidad de **bloquear las ruedas traseras** y el consiguiente **derrape**, especialmente en curvas. **Por todo ello se debe frenar evitando los frenazos bruscos**.

- En los **descensos prolongados**, para mantener o reducir la velocidad conviene:
 - **Utilizar el freno motor**: no se debe pisar el embrague ya que dejaría de actuar.
 - **Reducir a marchas más cortas** si nota que el vehículo se embala.
 - Utilizar el freno de servicio sólo en el **caso** que sea **necesario**, ya que **si se abusa puede perder su eficacia** por calentamiento excesivo (**fading**).
 - No sobrecargar el vehículo, ya que cuando no lleva carga frena mejor.

- **En caso de emergencia (vehículo sin ABS):** en esta situación, se **debe frenar con fuerza pero sin bloquear las ruedas**, ya que si lo hacen, aumentará la distancia de frenado y perderá el control del vehículo:
 - Al **bloquear las ruedas delanteras**, el vehículo **seguirá con la trayectoria** que llevaba **sin obedecer al giro** del volante.
 - Al **bloquear las ruedas traseras**, la parte **trasera adelantará a la delantera**.
 - Para evitarlo, el conductor **debe reducir la presión que ejerce sobre el pedal** al menor síntoma de que una **rueda se está bloqueando**.
 - En una **motocicleta**, el peso se desplaza hacia delante con lo que la **rueda trasera queda sin tracción y se bloquea**, causando un derrape. Si se transporta un **pasajero es más difícil** que esto ocurra.

MUY IMPORTANTE: no debe pisar el pedal de embrague hasta que el vehículo esté próximo a la detención, ya que se anula el freno motor.

- **En caso de emergencia (vehículo con sistema de frenado antibloqueo ABS):**
 - El ABS tiene la misión de **evitar el bloqueo de las ruedas** en caso de frenada brusca. **Actúa** corrigiendo automáticamente el fallo del conductor, **regulando la potencia de frenado de cada rueda en función de su adherencia**. De esta forma permite controlar la dirección del vehículo y aprovechar al máximo la potencia de frenado.
 - Ante una **frenada de emergencia**, junto con el pedal de freno, debe pisarse a fondo el pedal del embrague para **evitar que el motor se pare** y el ABS deje de actuar. Además, se debe ejercer una **presión constante** sobre el pedal de freno **sin soltarlo** (el sistema se encarga de modular la presión del líquido de frenos, transmitiendo al pedal golpeteo, vibraciones o ruidos).



Además del ABS, existen otros avances tecnológicos que mejoran el funcionamiento del sistema de frenado ante una frenada de emergencia. Uno de ellos es el **sistema de asistencia a la frenada (BAS)**, el cual **detecta** cuando el conductor pisa el pedal del freno con la **intención de detener urgentemente** el vehículo, y **asegura** que todas las ruedas reciben la **máxima presión de frenado** sin llegar a bloquearlas.

Mantenimiento del sistema de frenado

- Comprobar el **nivel de líquido de frenos** (debe estar entre las marcas de **máximo y mínimo** del depósito).
- Los **latiguillos** deben estar **limpios**, sin grietas y sin fugas.
- **Sustituir el líquido de frenos, pastillas, discos**, etc. **según lo indique el fabricante**.



Además, para garantizar un correcto funcionamiento del sistema y evitar desgastes prematuros, se deberán utilizar evitando el calentamiento excesivo, ya que entre otras averías, podría ocasionar:

- La **pérdida de eficacia** al calentarse sus elementos y el líquido de frenos.
- El endurecimiento de las pastillas o zapatas (se **cristalizan**).
- La **deformación de los tambores** si se utiliza el freno de estacionamiento cuando los frenos estén muy calientes.

Averías de los frenos

El sistema de frenos en buen estado, es un medio seguro para detener el vehículo. No obstante, parece carecer de importancia para muchos conductores, ya que es uno de los **defectos** que con **más frecuencia** se detecta en las estaciones ITV.

Más frecuentes

Sintomas	Causas	Solución
Quando es necesario apretar el pedal con más fuerza de lo normal.	Desgaste de las pastillas o zapatas (si oíen muy desgastadas se oye un ruido metálico).	Llevar el vehículo al taller para que cambien las pastillas/zapatas o el servofreno.
	Avería del servofreno.	
Quando se pisa el pedal tiene un tacto blando y esponjoso.	Existe aire en el circuito hidráulico.	Llevar el vehículo al taller para que saquen el aire (purgar).
Al pisar el pedal de freno, esté tiene un recorrido excesivo y llega casi hasta el fondo.	Pérdida de líquido de frenos.	Reparar la fuga de líquido y rellenar el depósito de líquido.
El vehículo se desvía hacia un lado al frenar.	Presión de inflado diferente entre ruedas del mismo eje, desgaste desigual de los frenos, un mal rolaje o latiguillos obstruidos.	Comprobar la presión de inflado y si no se soluciona llevarlo al taller para que verifiquen los frenos.
Al pasar por un charco o después de lavar el coche, los frenos pierden eficacia.	Los frenos están mojados.	Secarlos medianlo el calor que produce el roce de los mismos al frenar (secado por calor).

¿Qué se debe hacer si el vehículo se queda sin frenos?

- 1º. Pisar y soltar el pedal de freno (bombear). Puede recuperar su eficacia momentáneamente si el problema es la existencia de aire en el circuito.
- 2º. Si cree que los frenos se han sobrecalentado, suelte el pedal y deje que se ventilen.
- 3º. Circule arrimado a la derecha y reduzca a marchas inferiores. Si lo necesita puede utilizar el freno de mano, pero de forma suave y progresiva.
- 4º. Si no consigue detener el vehículo, busque una zona de frenado de emergencia (lecho de frenado). Si no existe, busque una salida, a ser posible ascendente.
- 5º. Como último recurso, intente rozar con un talud, cuneta o barrera bionda (evite siempre el impacto frontal). En tal caso, corte el contacto y sujete el volante.



3.1.3. LA SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión tiene la **misión** de:

- **Mantener las ruedas apoyadas sobre el pavimento** para conservar la adherencia, reduciendo la posibilidad de derrapar o bloquear las ruedas, contribuyendo así a prevenir los accidentes.
- **Evitar que las irregularidades del terreno se transmitan al vehículo**, aumentando el **confort** y la **comodidad**.



Según la dureza de la suspensión que lleve equipada el vehículo, podemos encontrar:

- Suspensiones **blandas**: el vehículo es menos estable, se inclina demasiado en las curvas, aceleraciones y frenadas, teniendo más posibilidad de perder adherencia. Se notan menos los baches (más cómodo).
- Suspensiones **duras**: el vehículo es más estable y no se inclina tanto. Se notan mucho los baches (menos cómodo).

Elementos de la suspensión

Los elementos de este sistema **unen la carrocería con las ruedas**. Estos son:

- Los **muelles**: soportan el peso y absorben las irregularidades del terreno.
- Los **amortiguadores**: absorben las deformaciones de los muelles.
- Las **barras estabilizadoras**: mantienen la carrocería en posición horizontal.

Aunque no pertenecen a este sistema, las ruedas también contribuyen a la absorción de las irregularidades del terreno.



Desgastes y averías de la suspensión

El **desgaste** de la suspensión puede aumentar por:

- La **forma de conducir**: es el factor que más influye.
- La **falta de equilibrado** en las ruedas.
- El **estado de la calzada** (baches, resaltes, etc.).

Actualmente, el **mantenimiento** de este sistema consiste en **cambiar los amortiguadores** siguiendo las indicaciones del fabricante.



Averías más frecuentes

Síntomas	Causas	Solución
El vehículo rebota demasiado en los baches.	Amortiguadores en mal estado. Neumáticos con mucha presión.	Comprobar la presión de inflado o sustituir los amortiguadores.
El vehículo se inclina demasiado (al frenar, en las curvas, etc.).	Amortiguadores en mal estado. Neumáticos con poca presión.	Comprobar la presión de inflado o sustituir los amortiguadores.
Las luces oscilan durante la marcha deslumbrando a los demás usuarios. Al frenar, el vehículo rebota y aumenta la distancia de frenado.	Amortiguadores en mal estado.	Sustituir los amortiguadores.

3.1.4. LA DIRECCIÓN

Es el conjunto de elementos que **reciben el giro del volante y lo mandan a las ruedas directrices** para guiar al vehículo.

Algunos de los avances (**servodirección**) que incorporan los vehículos actuales son:

- **Dirección asistida:** reduce la fuerza que tiene que hacer el conductor para accionar el volante.
- **Dirección asistida progresiva:** es un sistema que endurece la dirección en función de la velocidad.



Mantenimiento del sistema de dirección

- Comprobar el **nivel de líquido** de la dirección asistida (debe estar entre las marcas de **máximo y mínimo** del depósito).
- Mantener correctamente **alineada la dirección**.
- Mantener los **neumáticos** con la **presión** adecuada.
- **Evitar los golpes** con los bordillos, baches, etc.



Averías más frecuentes

Síntomas	Causas	Solución
Dirección dura. Hay que hacer fuerza para mover el volante.	Neumáticos con poca presión.	Comprobar presión de inflado.
	Alineación incorrecta. Avería de la servodirección.	Llevar el vehículo al taller.
Dirección con holgura. Al girar el volante no reacciona enseguida.	Algún elemento del sistema está desgastado.	Llevar el vehículo al taller lo más pronto posible.
El vehículo se desvía hacia un lado cuando se suelta el volante.	Presión de inflado en ruedas del mismo eje descompensada.	Comprobar presión de inflado.
	Alineación incorrecta.	Llevar el vehículo al taller.

3.1.5. LAS LUCES

Las luces sirven **para ver, ser vistos y señalar**. Por ello, es muy importante utilizarlas correctamente y revisar con frecuencia su regulación, funcionamiento y estado. Si tenemos un **reglaje demasiado bajo** tardaremos más tiempo en percibir un obstáculo, y si lo tenemos **demasiado alto** deslumbraremos a los demás usuarios. Y respecto al estado, en cuanto disminuya la intensidad luminosa, sustituiremos las lámparas del automóvil.

Los avances que incorporan los vehículos en su sistema de alumbrado son:

- **Lámparas de xenón y bixenón:** emiten una luz muy potente, similar a la luz natural, que permite ver a mayor distancia, iluminan mejor el borde de la vía, reducen la fatiga ocular y la probabilidad de deslumbrar.
- **Diodos Emisores de Luz (LED):** la luz que emiten es mucho más clara que las lámparas de xenón, e iluminan una distancia hasta tres veces mayor.
- **Luces de día (diurnas):** el brillo y contraste de las luces aumenta la visibilidad del vehículo en todas las circunstancias. Se ha calculado que disponer de luces diurnas podría salvar más de 200 vidas al año en España.



3.1.6. OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA**Control de estabilidad**

El control electrónico de estabilidad (ESP) detecta si el vehículo comienza a derrapar, en una curva o al intentar esquivar un obstáculo, y actúa concretamente sobre el freno y la tracción de cada rueda, para lograr que el conductor dirija el vehículo en la dirección deseada.

**Control de tracción**

El control de tracción (ASR - TCS, etc.), detecta si alguna de las ruedas motrices gira más rápido de lo que debería (por ejemplo, porque está patinando) y actúa sobre la potencia del motor y/o sobre el sistema de frenado para corregir el problema. Algunos de estos sistemas permiten arrancar en suelos deslizantes, conservar mejor la estabilidad del vehículo en curvas, al subir una pendiente o con lluvia.

**Limitador de velocidad**

Los limitadores de velocidad pueden ayudar al conductor a mantener una velocidad adecuada a las circunstancias. Algunos, simplemente impiden superar una velocidad previamente determinada por el conductor. Otros mantienen automáticamente la velocidad del vehículo en torno al criterio deseado, sin que el conductor deba presionar el acelerador o el freno. Incluso hay sistemas que regulan la velocidad manteniendo la distancia de seguridad respecto al vehículo de delante.

**3.2. SEGURIDAD PASIVA**

Son **dispositivos** de los que está dotado el vehículo para **minimizar** en la medida de lo posible los **daños a las personas** justo en el momento que se ha producido el accidente, con la finalidad de disminuir sus consecuencias. Entre otros, se consideran elementos de seguridad pasiva los siguientes:

3.2.1. EL CHASIS Y LA CARROCERÍA

Durante un accidente, el chasis y la carrocería cumplen estas dos **funciones**:

- **Absorber** la máxima cantidad de **energía** que se libera en el accidente, ya que la **que no absorba** el vehículo **pueden absorberla los ocupantes**, sufriendo graves lesiones como consecuencia de ello.
- **Proteger a los ocupantes**, evitando que las deformaciones que se producen lleguen a provocarles alguna lesión o que queden atrapados en su interior.



No debemos modificar la carrocería, ya que en caso de atropello el peatón podría sufrir lesiones más graves.

Para cumplir con estas dos funciones, los vehículos tienen unas **estructuras de deformación programada** que permiten absorber energía, conservando intacto un habitáculo de seguridad para los ocupantes (parte delantera y trasera fácilmente deformables y el habitáculo casi indeformable).

3.2.2. LOS CRISTALES

Según el comportamiento de los cristales en caso de rotura, se clasifican en:

Cristal templado

Se fragmenta en pequeños trozos impidiendo la visibilidad. Además pueden desprenderse y dañar a los ocupantes.



Cristal laminado

No se fragmenta en pequeños trozos, por lo que **permite la visibilidad y evita lesiones** a los ocupantes.



Para evitar la rotura del parabrisas por **proyección de gravilla**, aumentaremos la separación con los vehículos que nos preceden.

3.2.3. EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Tiene la misión de **retener el cuerpo** en caso de choque o vuelco, **evitando que** los ocupantes **se golpeen** violentamente y que **salgan despedidos al exterior**.

Su uso puede **reducir casi a la mitad la probabilidad de resultar muerto** en un accidente. Por ello, las personas que viajen en el vehículo **deben utilizarlo siempre**, incluso en los asientos traseros, ya que podrían salir proyectados aplastando o golpeando a los demás ocupantes, e incluso causarles la muerte.

Para que el cinturón ofrezca la protección adecuada debe estar en perfecto estado (**revise** periódicamente los **anclajes y cierres**) y correctamente colocado:

- La cinta torácica debe pasar por la **clavícula** y por el **centro del pecho** (**nunca en el hombro**).
- La cinta abdominal debe estar sobre la **pelvis** y los huesos de la **cadera**, siempre por debajo del abdomen, en caso contrario, puede provocar graves lesiones internas.



- Cuando se tenga abrochado, se debe estirar hacia arriba para que quede **bien ceñido al cuerpo**, sin holgura (ni apretado ni flojo), ya que en caso de accidente, el cuerpo recorrería mayor distancia y podría impactar contra el volante o el parabrisas. Queda **prohibido** el uso de **pinzas** para reducir la presión. Además, se debe **evitar** conducir con **ropa muy voluminosa**, ya que **reduce la eficacia del cinturón**.

El **efecto submarino** es uno de los mayores riesgos que produce un **mal uso** del **cinturón** o del **asiento**. Este efecto se produce cuando el cinturón no es capaz de retener adecuadamente al **conductor** durante el accidente y su cuerpo se **desliza por debajo de la banda abdominal**. Para **evitarlo**:

- No coloque **nada sobre el asiento** ya que su tela reduce el deslizamiento. Las **toallas, almohadas, fundas**, etc. Pueden **favorecerlo**.
- **Regule el asiento y el cinturón**: no incline el respaldo en exceso ni conduzca tumbado.



Además, **durante el embarazo** el cinturón **también es eficaz**. No obstante, existen sistemas que permiten que el cinturón quede por **debajo del abdomen**, **aumentando la seguridad** tanto de la madre como del feto.

Avances tecnológicos en los cinturones

- **Sistema limitador de carga:** además de la elasticidad propia de la cinta, los cinturones de seguridad pueden tener un **sistema que alivia la presión sobre el conductor cuando la fuerza sobre pecho o pelvis** ha alcanzado unos valores **excesivos** (reducen el riesgo de lesión interna o de latigazo cervical).
- **Pretensores pirotécnicos:** son unos dispositivos que se disparan al detectar el impacto del vehículo y **consiguen una mejor sujeción. Deberán sustituirse después de un fuerte impacto**, al igual que el cinturón, ya que su trenzado puede haber perdido eficacia o pueden haber roturas en los anclajes.

Estos dispositivos, junto con las recomendaciones indicadas, aumentan la eficacia del cinturón y reducen la probabilidad de que el conductor sufra el efecto submarino.



3.2.4. SISTEMA REFORZADO DE RETENCIÓN INFANTIL (SRIR)

Es un dispositivo (silla) capaz de acoger en posición generalmente sentado a un niño ocupante de un vehículo a motor. Está concebido para **reducir el riesgo de que el niño sufra lesiones en caso de colisión** o de desaceleración brusca del vehículo, al **limitar la movilidad del cuerpo**.

El **asiento central trasero** es el más seguro para montarlo, ya que es el menos afectado en los impactos laterales. Los **modelos más antiguos** se dividen en **grupos** según el peso del niño, y los más **actuales** se homologan para abarcar un **determinado rango de estatura (i-Size)**.

El **sistema i-Size**, incluye una **fijación superior (top tether)** o una **pata de apoyo**, lo que confiere más seguridad, además de **ISOFIX** que asegura un montaje más sencillo y correcto. Permite viajar en **sentido contrario a la marcha** al menos hasta los **15 meses** de edad o los **83 cm** de estatura (algunos abarcan hasta los 105), no obstante, lo recomendable y seguro es que el niño viaje en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible. Algunos modelos con este sistema, permiten el **giro de 360°** sin desmontar el dispositivo, lo que facilita en gran medida la colocación del ocupante en la silla.

GRUPOS	0	6 - 10 kg / 2 - 12 meses	FABRICANTE UNIVERSAL 15 - 36 KG  ECE R44/04 089658 0076716
	0+	9 - 18 kg / 9 - 18 meses	
	I	9 - 18 kg / 9 - 18 meses	
	II	22 - 36 kg / 6 - 12 años	
	III	22 - 36 kg / 6 - 12 años	

Nunca debe viajar con un niño en brazos, ya que en un accidente a tan sólo 5 km/h, la fuerza del impacto hace que sea casi imposible retenerlo.



3.2.5. LOS AIRBAGS

El airbag, es una bolsa que **se infla automáticamente** en caso de que se produzca una **deceleración instantánea** del vehículo **de suficiente intensidad**. Su misión es **evitar el impacto directo de los ocupantes contra los diferentes elementos del vehículo**, reduciendo la posibilidad de sufrir lesiones; para ello, actualmente se utilizan airbags frontales, de conductor y acompañante, laterales, de techo o cortina, de rodilla, etc., siendo muy precisos a la hora de determinar cuándo deben hincharse.



Los airbags y los reposacabezas pueden perder eficacia si no se lleva abrochado el cinturón de seguridad.

El airbag **se infla** a una velocidad aproximada de **300 km/h**, por lo que se deben tomar estas **precauciones**:

- **No** sentarse demasiado **cerca del volante** (se debe dejar una distancia aproximada de **25 cm**).
- Abrocharse el **cinturón**. El **airbag** es un **complemento** del cinturón y no un sustituto.
- **Desconectar el airbag** del acompañante si se coloca una **sillita orientada hacia atrás**.
- **No colocar objetos cerca del airbag** ni poner los **pies encima del salpicadero**.



Airbag para peatones

Este airbag está situado debajo del capó, junto al parabrisas, unos sensores situados en el paragolpes delantero lo activan cuando el vehículo golpea a cierta velocidad un objeto parecido a las piernas de un peatón.



3.2.6. LOS APOYACABEZAS (REPOSACABEZAS)

Tiene la misión de **evitar el latigazo cervical** que se produce como consecuencia de un accidente (sobre todo **por alcances**). Para que cumpla bien su función debe estar correctamente regulado:

- **Altura**: La **parte frontal** del reposacabezas debe quedar **a la altura de los ojos** y el borde debe quedar situado entre esta y el límite superior de la cabeza.
- **Distancia**: la separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la **mínima posible** (nunca superior a **4 cm**).



El latigazo cervical suele provocar entre otros, dolores musculares y de cabeza, disminución de la movilidad del cuello, vértigo o mareos.

3.2.7. EL EQUIPAMIENTO DE LOS OCUPANTES DE MOTOCICLETAS

- **Casco**: este elemento protege la cara y la cabeza, ya que, además de **absorber parte de la energía de un impacto** y distribuirla por su estructura, **evita los golpes directos, que penetren objetos y la abrasión** que sufrirían al arrastrar sin casco por el pavimento. En caso de sufrir un golpe debe ser sustituido, ya que puede haberse dañado.



Para que ofrezca una protección adecuada, se debe tener en cuenta

- **La homologación**: es una garantía de que ha superado las pruebas de seguridad, ya que, sabremos que se ha comprobado su resistencia ante un impacto, su estructura y los materiales con que está fabricado.
- **Tipo de casco**: recomendable el integral.
- **Material**: los de policarbonato caducan y no se pueden pintar ni colocar adhesivos.
- **La talla**: debe quedar bien ajustado (si utiliza gafas pruébeselo con ellas).
- **Cierres de las correas**: deben impedir que salga despedido en caso de accidente.
- **El color**: los colores claros, brillantes y reflectantes son más seguros.
- **La pantalla**: recomendable que sea antivaho.
- **La ventilación**: si es buena será más cómodo y seguro.

- **Chaqueta o traje:** debe ser de **piel** u otro material resistente a la abrasión y a las inclemencias del tiempo, con protecciones en determinados puntos (espalda, hombros, rodillas, caderas, codos, etc.) y que sea de **colores llamativos** para que se distinga a mayor distancia.
- **Gautes:** deben permitir un agarre firme, además protegen del frío y permiten mantener sensibilidad en las manos para un adecuado control del vehículo, además de proteger eficazmente en caso de caída. Suelen tener protectores de dedos y remaches en la palma de la mano.
- **Calzado:** debe proteger los pies, ser cerrado y ajustado. El tacón proporciona al conductor un manejo de la motocicleta adecuado y seguro.



3.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA

Son los que **no** se pueden considerar elementos de seguridad **activa o pasiva** pero **ayudan al conductor a mantener la atención o facilitan su respuesta**. Ejemplos:

- La climatización del habitáculo.
- El confort y la ergonomía.
 - Con frío o lluvia, el **carenado** (estructura aerodinámica) en una motocicleta proporciona una **conducción más cómoda**.
- Elementos que proporcionan visibilidad:
 - **Espejos retrovisores** y **superficie acristalada**.
 - **Limpiaparabrisas y limpialunetas:** son los dispositivos utilizados para facilitar la visión a través del parabrisas y de la luneta en los casos de lluvia, niebla, nieve, barro, etc.



Su funcionamiento consiste en el barrido que realizan unas bandas de goma contra el cristal. Las bandas de goma, llamadas **escobillas**, con el paso del tiempo se endurecen y cuarteán, debiendo sustituirse para que limpien adecuadamente (sin dejar espacios sin limpiar y sin que produzcan ruidos en su barrido).

El limpiaparabrisas tiene varias velocidades de funcionamiento, siendo recomendable utilizar la más lenta posible y así evitar la molestia visual que produce y su desgaste prematuro. Además, estos dispositivos no se pueden accionar cuando el cristal está seco, ya que la escobilla arrastraría el polvo acumulado y lo rayaría.

- **Lavaparabrisas y lavalunetas:** estos dispositivos mandan unos chorros de líquido al cristal para mejorar su limpieza e impedir que se rayen por el polvo acumulado. El líquido que utiliza debe ser una mezcla de agua destilada con un agente limpiador y un aditivo anticongelante para el invierno. **No se debe utilizar agua normal**, ya que la cal puede obstruir los orificios por los que sale el agua y además puede congelarse. Su mantenimiento consiste en revisar el nivel de líquido que hay en el depósito, normalmente situado en el compartimento del motor, y mantener limpios y bien orientados los orificios por los que sale el líquido (el chorro de líquido debe llegar a la parte más alta del arco definido por las escobillas).
- Dispositivos **antihielo y antivaho** (ventilación/climatizador y luneta térmica).

3.4. SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)

Mediante **sensores y cámaras inteligentes**, estos sistemas mejoran notablemente la **seguridad activa del vehículo**, proporcionando al conductor **información relevante que facilita la toma de decisiones** creando un ambiente seguro en el entorno del vehículo. Además, en su caso, interviniendo de forma segura en la conducción del vehículo cuando ante una **situación de peligro** el conductor no responda.

No obstante, el conductor debe tener en cuenta que estos sistemas son solo una **ayuda a la conducción**, y cabe la posibilidad de que alguno de ellos no funcione correctamente en determinadas circunstancias como lluvia, niebla, hielo, nieve, o nubes de polvo o humo. La **falta de limpieza puede hacer que algún sensor o cámara pierda eficacia**, en cuyo caso, sería conveniente si procede desactivar la ayuda.

Generalmente, estos sistemas **pueden desconectarse** de forma **permanente**, o en determinado momento **de forma temporal por intervención del conductor**, el cual debe tener el control absoluto del vehículo. Por tanto, su utilización no exime al conductor de la **responsabilidad que pueda derivarse** de causar un accidente o situación de peligro por un uso inadecuado de estos sistemas, por una excesiva confianza depositada en su efectividad o por el incumplimiento de una señal u orden de un agente.

Durante las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en vías abiertas al tráfico general para la obtención del permiso de conducir **están permitidos** los siguientes ADAS y su correcta aplicación y utilización **será determinante en la calificación** de las pruebas:

- **TPMS. Sistema de control de presión de los neumáticos:** Este sistema evalúa la presión de los neumáticos o la variación de esta con el paso del tiempo y transmite la información correspondiente al usuario mientras el vehículo está en marcha. En caso de que el sistema lanzase un aviso sobre una presión inadecuada de alguno de los neumáticos durante la realización de la prueba, deberá verificarse y podrá seguirse con la prueba si el examinador considera que puede circularse en condiciones de seguridad.



- **AEB. Frenado de emergencia urbano e interurbano:** (Advanced Emergency Braking) En caso de distracción del conductor y riesgo de colisión por alcance, el sistema es capaz de detectar un peligro inminente y actuar de dos formas...

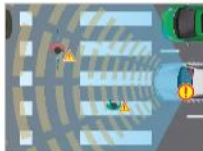


- Avisando al conductor (aviso acústico, táctil o visual) de que hay riesgo de colisión.
- En caso de que el conductor haga caso omiso a dicha advertencia; el sistema AEB tomará el control del vehículo para detenerlo, realizando para ello, una frenada de emergencia.



- **Activación automática de alumbrado y limpiaparabrisas:** Ambos sistemas se activan cuando un sensor detecta una disminución de la visibilidad o presencia de lluvia suficientemente significativa. Cuando el sensor está defectuoso, el sistema no puede detectar correctamente la disminución de la visibilidad y/o la cantidad de lluvia caída.

- **VIS-DET. Advertencia de colisión con peatones y ciclistas:** Sistema que envía una alerta visual y de audio ante una colisión inminente con un peatón o ciclista. También se conoce como "FCW + P + C" (Aviso de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas. No interfiere en el volante ni en los frenos).



- **AEB-PCD. Sistema avanzado de frenado de emergencia ante peatones y ciclistas:** Capaz de detectar automáticamente una situación de emergencia ante peatones y ciclistas y activar el sistema de frenado del vehículo para desacelerar el vehículo a fin de evitar o mitigar una colisión.

- **REV. Detector de marcha atrás:** Emite una alerta luminosa o sonora al detectar mediante los sensores ubicados en el paragolpes trasero, la presencia de personas u objetos detrás del vehículo sin intervenir en la dirección ni en la frenada. Una evolución de este sistema es el conocido como RAEB, el cual, sí que activa los frenos aplicándolos con plena intensidad.



- **RCTA. Alerta de tráfico cruzado:** El sistema supervisa el tráfico trasero en sentido transversal al salir marcha atrás de un hueco de aparcamiento en batería. Si detecta un vehículo aproximándose y el tiempo estimado de colisión entre ambos es de 2 a 3,5 segundos en base al cálculo de la distancia relativa/velocidad relativa, se emitirá un aviso sonoro y/o visual en la pantalla multifunción del vehículo o en los propios espejos retrovisores exteriores. (Algunos fabricantes, si el conductor no reacciona ante el aviso, llegan a intervenir en los frenos con la máxima fuerza en caso de colisión inminente, siempre que se circule a una velocidad inferior a 15 km/h).

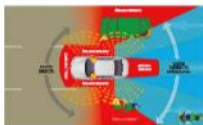


- **DDR. Sistema de detección de fatiga o somnolencia:** El sistema de detección de fatiga alerta al conductor en situaciones en las que pierda la concentración al volante, ya sea por fatiga o sueño u otras causas. Alerta al conductor con un mensaje de texto, con una imagen de una taza humeante en el salpicadero e incluso con vibraciones en el volante. Su principal objetivo es aconsejar al conductor detener el vehículo hasta que se encuentre en condiciones óptimas para continuar la marcha.

- **ADR. Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor:** Un sistema que ayuda al conductor a mantener la atención en la situación del tráfico y que le avisa cuando se distrae. Monitorización facial mediante el procesamiento de la información obtenida a través de cámaras situadas en el habitáculo, las cuales detectan desviaciones en la dirección de la mirada o posiciones de la cabeza del conductor que implican una desatención de la conducción.



• **BSIS-BSM. Sistema de información monitorización de ángulos muertos:** Informa al conductor de una posible colisión con un peatón o vehículo en un ángulo muerto de visión del conductor mediante avisos ópticos y acústicos, pudiendo llegar a actuar sobre la dirección o incluso detener el vehículo en caso de riesgo de atropello o colisión.



• **LDW. Sistema de advertencia de abandono de carril:** Un sistema que controla la posición del vehículo en el carril y advierte al conductor por medios visuales, acústicos o táctiles (vibración) si detecta que lo ha abandonado involuntariamente sin haber utilizado antes el intermitente. Si el sistema está defectuoso, el conductor recibirá un aviso de que la cámara no puede realizar su función correctamente.



• **LKA. Sistema avanzado de mantenimiento de carril:** Ayuda al conductor a mantener una posición segura con respecto a los límites del carril o de la carretera, cuando el vehículo abandona o está a punto de abandonar el carril y existe un riesgo. Este sistema normalmente va en combinación con el sistema de advertencia de abandono de carril (LDW) que actuará con carácter previo.

Los siguientes sistemas **también están permitidos** en las pruebas, sin embargo, su aplicación y utilización **no se tendrá en cuenta en la calificación**:

• **Start-Stop:** Sistema de arranque del automóvil que apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se actúa sobre cualquier pedal, dependiendo del tipo de vehículo. Cuando se suelta el embrague con la caja de cambios en punto muerto se enciende el testigo del sistema y permanece activo. Con este sistema se reducen las emisiones de CO₂ y se produce un ahorro de combustible.



• **HILL HOLDER. Sistema de ayuda de salida en pendiente:** Este dispositivo cuenta con un sensor que detecta el ángulo de inclinación en el que se encuentra el vehículo, impidiendo que se mueva hacia atrás al levantar el pie del freno. Algunos modelos incorporan un botón que permite al conductor mantener el vehículo detenido en una pendiente sin necesidad de pisar el freno o activar el freno de estacionamiento.



• **Cámara de visión trasera y cámara 360°:** La finalidad de estas cámaras es permitir al conductor tener un mejor visionado y percepción del entorno en el que se encuentra, ya sea para realizar un estacionamiento, circular marcha atrás o maniobrar en espacios con reducida visibilidad.

El **sistema 360°** capta las imágenes de las cámaras de la periferia del vehículo y las envía a la unidad de control para su procesamiento y simulación de un plano cenital del mismo y su reproducción en el display, además de emitir avisos al acercarse a algún obstáculo.



- **EBD. Aviso de frenada de emergencia:** (Emergency Braking Display) Denominado también como "ESS (Sistema de frenado de emergencia)" ayuda a los conductores a detectar cuándo el vehículo que circula por delante está realizando una frenada de emergencia, evitando o mitigando así el efecto de las colisiones por alcance trasero ante frenadas imprevistas. El aviso de frenado de emergencia consiste en un rápido parpadeo de las luces de freno cuando se aplican los frenos de manera potente y rápida ante una situación de emergencia.
- **SLI. Dispositivos de limitación de velocidad:** También conocido como ISA (Asistente inteligente de velocidad), es un sistema que controla el flujo de combustible con que se alimenta el motor con el fin de limitar la velocidad del vehículo hasta el valor especificado. Ayuda al conductor a mantener la velocidad adecuada al entorno de la vía proporcionándole información específica y adecuada.
- **EDR. Registrador de datos de incidencias:** (También conocido como "caja negra") Diseñado exclusivamente para registrar y almacenar parámetros e información críticos relacionados con una colisión, poco antes, en el transcurso e inmediatamente después de esta.



Otros sistemas de ayuda a la conducción

Existen otros sistemas **que ya incorporan muchos vehículos de serie**, algunos de los cuales no podrán admitirse en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en caso de que no puedan ser desactivados. No obstante, serán admisibles todos los sistemas que no afectan a la conducción, como por ejemplo el "e-Call o Aviso a los servicios de emergencia", etc.



- **TSR. Reconocimiento de señales de tráfico:** Este sistema puede leer las señales de límite de velocidad o prohibición de adelantamiento entre otras, mediante un sensor o cámara colocado en la parte trasera del retrovisor interior. La pantalla informativa puede mostrar varias señales, dando más relevancia a la última señal detectada. En caso de no reconocer alguna señal, el sistema mostrará la información basándose en los datos de navegación.



- **Asistente de estacionamiento:** Mediante sensores de ultrasonidos, el sistema busca entre dos vehículos un espacio suficiente para estacionar. Seguidamente, controlando la dirección y en algunos casos el freno, estaciona el vehículo en el lugar señalado. Asimismo, ayuda también a salir del lugar de estacionamiento.



- **Asistente de esquivas:** El sistema calcula una vía de escape adecuada usando la distancia, anchura y holgura transversal del vehículo precedente a partir de 30 km/h, ayudando al vehículo a sortear obstáculos en situaciones críticas incidiendo directamente sobre la dirección del vehículo, siempre que el conductor esté maniobrando activamente.

- **Luces adaptativas:** El haz luminoso de los faros se orienta en función del giro del volante mejorando la visibilidad en las curvas y en las intersecciones.
- **Luces automáticas:** Dependiendo de fabricante, cuando el vehículo circula a una velocidad superior a 50 km/h, o bien lo hace por vías fuera de poblado basándose en los datos de navegación, el sistema controla automáticamente las luces de carretera gracias a una cámara o sensor que reconoce o detecta a otros usuarios de la vía que puedan ser deslumbrados, desactivando momentáneamente las luces de carretera y volviendo a las de cruce. En este sentido, los faros LED con diodos independientes tienen un papel fundamental, ya que los más avanzados permiten incrementar o atenuar cada diodo del faro con el objetivo de iluminar en mayor o menor cantidad una o varias partes de la vía utilizando la cámara instalada en el vehículo. Dicha cualidad es aprovechada en caso de deslumbramiento para reducir la intensidad de la luz que incide directamente sobre el objetivo, permitiendo al conductor gozar de la máxima visibilidad del resto de la carretera.
- **Asistente de giro:** Puede evitar colisionar con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, cuando se pretende girar a la izquierda en un cruce (activación intermitente) hasta una velocidad de 10 km/h. Incide automáticamente sobre los frenos para evitar el cruce de carril, no obstante, en determinados casos deberá ser el conductor el que mantenga retenido el vehículo.



ADAS Aftermarket. Los automóviles ya construidos y matriculados también pueden beneficiarse de estos sistemas¹ instalándolos a través de un fabricante de sistemas ADAS Aftermarket y certificándolo en un Centro de Reconocimiento Tecnológico designado por la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico.

(1) Sistemas de aviso al conductor que no actúen sobre los sistemas de conducción del vehículo.

Sistemas avanzados obligatorios

Serán obligatorios los siguientes sistemas en los turismos y furgonetas a partir de...

• Julio de 2022 (nueva fabricación)

• Julio de 2024 (nueva matriculación)

- Detector de marcha atrás (REV).
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEB).
- Asistente de velocidad inteligente (ISA).
- Señal de frenado de emergencia (EBD).
- Sistema de emergencia de mantenimiento del carril (LDW).
- Interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque (preinstalación).
- Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor (DDR).
- Registrador de datos de incidencias (EDR o Caja negra).

• Julio de 2024 (nueva fabricación)

• Julio de 2026 (nueva matriculación)

- Frenado de emergencia avanzado para peatones y ciclistas (AEB-PCD).
- Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (ADR).

